

Чек-лист

Сечения куба и тетраэдра

Построение, вспомогательные точки и обоснование

Ксения Клыкова

Подготовка к ЕГЭ

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Ксении Клыковой

24 сентября 2026 г.



1. Сечение и след плоскости на грани

Пусть многогранник пересекается плоскостью α . **Сечение многогранника плоскостью** — многоугольник, сторонами которого служат отрезки линий пересечения плоскости α с гранями многогранника.

Если плоскость грани обозначить через β , то линия

$$\alpha \cap \beta$$

называется следом плоскости α на этой грани. Чтобы построить след, достаточно найти две его точки.

Три опорных факта

1. Если две различные точки A и B принадлежат плоскости α , то прямая AB целиком лежит в этой плоскости:

$$A, B \in \alpha \implies AB \subset \alpha.$$

2. Если $P \in AB$ и $AB \subset \alpha$, то

$$P \in \alpha.$$

3. Если две точки принадлежат одновременно плоскости сечения α и плоскости одной грани, то соединяющая их прямая является следом α на этой грани.

Как читать обозначения

- $K \in AA_1$ означает, что точка K лежит на ребре AA_1 .
- $P = KL \cap BD$ означает, что P — точка пересечения прямых KL и BD .
- $KL \subset \alpha$ означает, что вся прямая KL лежит в плоскости α .
- Если пересечение получается за пределами ребра, продолжают прямую, содержащую это ребро. Вспомогательная точка при этом может находиться вне многогранника.

2. Основной метод: переход от грани к грани

Плоскость сечения пересекает каждую затронутую грань по прямой. Поэтому построение удобно вести последовательно, восстанавливая один след за другим.

1. Найдите две известные точки плоскости α , лежащие в одной грани, и соедините их.
2. Продлите найденный след до пересечения с ребром или с продолжением ребра соседней грани.
3. Новая вспомогательная точка принадлежит α , поскольку лежит на уже построенной прямой плоскости α .
4. В соседней грани найдите вторую точку, которая тоже принадлежит α , и проведите новый след.
5. Повторяйте переход, пока граница сечения не замкнётся.

Контрольный вопрос на каждом шаге: почему две точки, которые Вы собираетесь соединить, принадлежат одновременно плоскости сечения и одной плоскости грани?

3. Как обосновывать построение

Рисунок показывает идею, а короткая цепочка принадлежностей делает построение строгим. Основной шаблон:

$$A, B \in \alpha \implies AB \subset \alpha, \quad P \in AB \implies P \in \alpha.$$

Если точка P одновременно лежит в плоскости сечения α и в плоскости грани β , она становится общей точкой этих плоскостей и помогает построить следующий след.

Короткий шаблон записи

Пусть $K, L, M \in \alpha$ и $P = KL \cap BD$, причём прямая BD лежит в плоскости грани (BDC) . Тогда

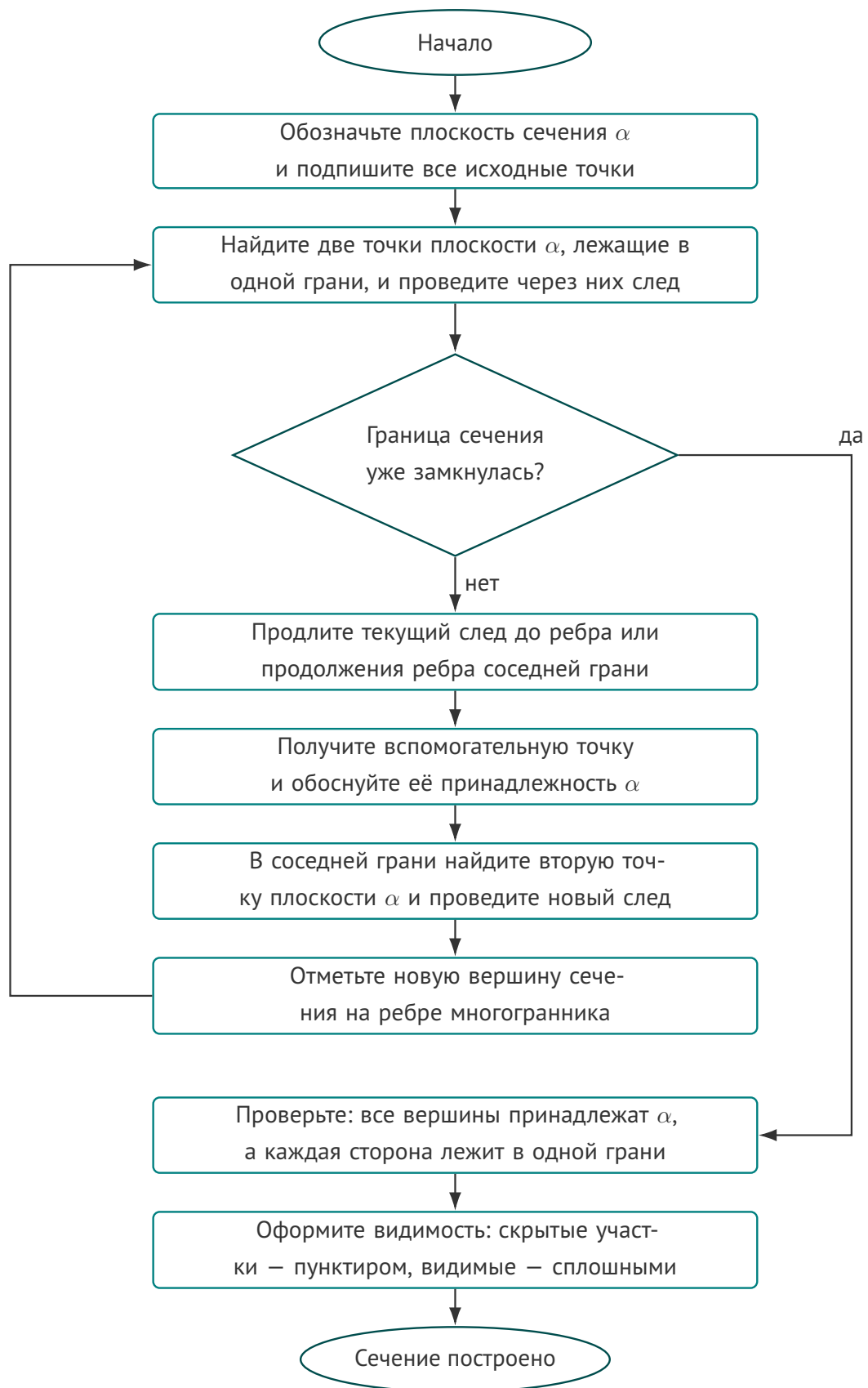
$$K, L \in \alpha \implies KL \subset \alpha \implies P \in \alpha,$$

а из $P \in BD \subset (BDC)$ следует $P \in (BDC)$. Если также $M \in (BDC)$, то P и M — две общие точки плоскостей α и (BDC) , поэтому

$$PM \subset \alpha \quad \text{и} \quad PM \subset (BDC).$$

Следовательно, точка пересечения PM с подходящим ребром этой грани также принадлежит α .

Алгоритм: построение сечения многогранника



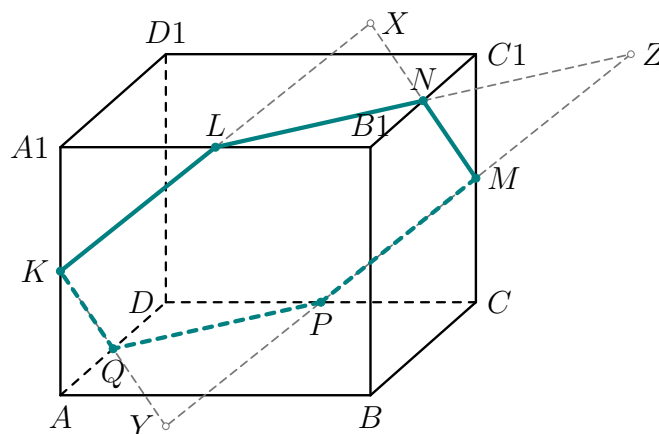
4. Разобраный пример: сечение куба

Рассмотрим куб

$$ABCD A_1 B_1 C_1 D_1.$$

Пусть K, L, M — середины рёбер AA_1, A_1B_1, CC_1 соответственно. Требуется построить сечение плоскостью

$$\alpha = (KLM).$$



Построение удобно вести через три вспомогательные точки X, Z, Y .

1. Проведите KL . Продлите эту прямую до пересечения с прямой BB_1 ; обозначьте точку пересечения X .
2. Точки X и M лежат в плоскости правой грани BCC_1B_1 . Проведите XM ; эта прямая пересечёт ребро B_1C_1 в точке N .
3. В верхней грани проведите LN и продлите до пересечения с прямой C_1D_1 . Получите вспомогательную точку Z .
4. В плоскости задней грани DCC_1D_1 проведите ZM . Эта прямая пересечёт ребро CD в точке P , а продолжение прямой DD_1 — в точке Y .
5. В плоскости левой грани ADD_1A_1 проведите YK . Прямая YK пересечёт ребро AD в точке Q .
6. Замкните многоугольник. Искомое сечение:

$$\boxed{KLNMPQ}.$$

Почему построение корректно

$$\begin{aligned}
&K, L, M \in \alpha, \\
&K, L \in \alpha \implies KL \subset \alpha \implies X \in \alpha, \\
&X, M \in \alpha \implies XM \subset \alpha \implies N \in \alpha, \\
&L, N \in \alpha \implies LN \subset \alpha \implies Z \in \alpha, \\
&Z, M \in \alpha \implies ZM \subset \alpha \implies P, Y \in \alpha, \\
&Y, K \in \alpha \implies YK \subset \alpha \implies Q \in \alpha.
\end{aligned}$$

Все вершины K, L, N, M, P, Q принадлежат α , а каждая соседняя пара лежит в одной грани куба. Следовательно,

$$\boxed{KLNMPQ}$$

— искомое сечение.

5. Сечение тетраэдра

Для тетраэдра действует тот же принцип, но цепочка переходов обычно короче.

Пусть в тетраэдре $ABCD$

$$K \in AB, \quad L \in AC, \quad M \in CD,$$

причём $KL \nparallel BC$. Пусть

$$P = KL \cap BC.$$

Так как $K, L \in \alpha$, имеем $KL \subset \alpha$, а значит $P \in \alpha$.

Точки P и M лежат одновременно в плоскости сечения α и в плоскости грани (BCD) . Поэтому можно провести PM . Если

$$N = PM \cap BD,$$

то $N \in \alpha$, и получаем сечение

$$\boxed{KLMN}.$$

Проверка по граням:

$$KL \subset (ABC), \quad LM \subset (ACD), \quad MN \subset (BCD), \quad NK \subset (ABD).$$

Если нужные прямые параллельны, точку пересечения не ищут: используют параллельность следов или переходят к другой грани.

6. Оформление чертежа и самопроверка

Видимые и скрытые линии

- Видимый участок ребра или построенной прямой проводят сплошной линией, скрытый поверхностью многогранника — пунктиром.
- Продолжение прямой за пределами многогранника не становится скрытым автоматически: тип линии определяется видимостью в выбранной проекции.
- Все исходные и вспомогательные точки подписывают, чтобы различать данные и полученные точки.
- Стороны сечения можно выделить одним акцентным цветом, сохраняя различие между сплошными и пунктирными участками.

Типичные ошибки

- Соединять точки, не лежащие в одной грани.
- Использовать вспомогательную точку, не обосновав её принадлежность α .
- Путать ребро с прямой, содержащей это ребро, и забывать о допустимом продолжении прямой.
- Останавливать построение до замыкания многоугольника.
- Оставлять точки без обозначений или неверно оформлять скрытые участки.

Финальная проверка

Перед завершением задачи убедитесь:

1. все исходные и вспомогательные точки подписаны;
2. каждая новая прямая построена по двум точкам, принадлежащим нужной плоскости;
3. каждая вершина сечения лежит на ребре многогранника, а каждая сторона — в одной грани;
4. многоугольник замкнут;
5. принадлежность построенных вершин плоскости α обоснована;
6. видимые и скрытые участки оформлены последовательно.

Тренировочный блок – Путь А

1. Базовая логика. Пусть $A, B \in \alpha$ и $P \in AB$. Запишите минимальную цепочку утверждений, доказывающую $P \in \alpha$.

2. Тетраэдр. В тетраэдре $ABCD$ заданы $K \in AB$, $L \in AC$, $M \in CD$, причём $KL \parallel BC$. Пусть $P = KL \cap BC$, а прямая PM пересекает ребро BD в точке N . Постройте сечение плоскостью (KLM) и укажите порядок его вершин.

3. Видимость линий. Для проекции куба из разобранных примера определите, какие из рёбер AD , DC , DD_1 , AA_1 , BB_1 показаны пунктиром, а какие – сплошной линией.

4. Найдите логический пробел. Ученик написал

$$P = KL \cap BD \implies P \in \alpha.$$

Каких утверждений не хватает, чтобы вывод был строгим? Запишите исправленную короткую цепочку.

5. Самостоятельное построение. В кубе $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ точки K , L , M – середины рёбер BB_1 , $B_1 C_1$, DD_1 соответственно. Постройте сечение плоскостью $\alpha = (KLM)$ методом перехода от грани к грани. Подпишите остальные вершины сечения и кратко обоснуйте их принадлежность α .

Ответы

№	Ответ
1	$A, B \in \alpha \Rightarrow AB \subset \alpha$; поскольку $P \in AB$, получаем $P \in \alpha$.
2	Сечение $KLMN$, где $P = KL \cap BC$ и $N = PM \cap BD$.
3	Пунктиром: AD, DC, DD_1 . Сплошной линией: AA_1, BB_1 .
4	Необходимо указать $K, L \in \alpha$, откуда $KL \subset \alpha$. Затем из $P \in KL$ следует $P \in \alpha$. Само условие $P \in BD$ принадлежность плоскости α не доказывает.
5	Получается шестиугольник. Если обозначить

$$E = \alpha \cap C_1D_1, \quad F = \alpha \cap AD, \quad G = \alpha \cap AB,$$

то порядок вершин

$$K - L - E - M - F - G.$$

Для заданных середин рёбер точки E, F, G также являются серединами соответствующих рёбер.